មេរៀនទី១២

១២

សំណល់ប្លាស្ទិច និងបរិស្ថាន



ចង់ប្លាស្ទិចមួយប្រើ២០នាទី តែនៅក្នុងធម្មជាតិរាប់រយឆ្នាំ!

ម៉ោងទី៣១-៣៣ · ៤៥នាទី/ម៉ោង

ភូមិវិទ្យា · ទេសចរណ៍ ថ្នាក់ទី១១

គោលបំណង និងផែនទីមេរៀន

មេរៀនទី១២

ក្រោយមេរៀននេះ សិស្សអាច៖

- យល់ដឹងថាអ្វីជាសំណល់ប្លាស្ទិច និងផលប៉ះពាល់
- យល់ដឹងពីគោលការណ៍ 3R៖ កាត់បន្ថយ ប្រើឡើងវិញ កែច្នៃ
- តាំងចិត្តកាត់បន្ថយប្លាស្ទិចក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ

ផែនទីម៉ោងសិក្សា

ម៉ោងទី៣១
ផលប៉ះពាល់សំណល់ប្លាស្ទិចចំពោះបរិស្ថាន

ម៉ោងទី៣២
ដំណោះស្រាយតាមគោលការណ៍ 3R

ម៉ោងទី៣៣
អនុវត្ត៖ កែច្នៃប្លាស្ទិច និងយុទ្ធនាការ

ប្លាស្ទិច៖ បញ្ហាធំ

~១០០០

ឆ្នាំទើបរលាយ

រាប់លាន

ត្រី និងបក្សីងាប់ក្នុង១ឆ្នាំ

៣R

ដំណោះស្រាយ

ចង់ប្លាស្ទិចជាបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នា

ផលប៉ះពាល់ ៤



ទីលានសំណល់

ទីលានកាន់តែធំ គ្មាននិរន្តរភាព



ទឹក

ស្ទះលូ ទឹកជំនន់ បិទពន្លឺបាតសមុទ្រ



សត្វ

ស៊ីប្លាស្ទិច ហើយងាប់



មនុស្ស

សារធាតុគីមីជ្រាបចូលអាហារ

គោលការណ៍ 3R



កាត់បន្ថយ
កំប្រោង ស្លឹកចេក ថង់សំពត់

ប្រើឡើងវិញ
ថង ដបស្អាត ប្រើម្តងទៀត

កែច្នៃ
ច្នៃជាវត្ថុប្រើប្រាស់ ឬលក់

«ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបជាម្ចាស់នៃភាពស្អាត និងភាពបៃតង»

ពាក្យគន្លឹះ · Key terms

១
សំណល់ប្លាស្ទិច

Plastic waste

២
ការកាត់បន្ថយ

Reduce

៣
ការប្រើឡើងវិញ

Reuse

៤
ការកែច្នៃ

Recycle

៥
ទីលានចាក់សំរាម

Landfill

៦
ការបំពុល

Pollution

សកម្មភាពសប្បាយ សម្រាប់ថ្នាក់ ៥០-៦០នាក់

មេរៀនទី១២

៨ក្រុម × ៦-៧នាក់ · តួនាទី៖ ប្រធាន · អ្នកកត់ · អ្នកនិយាយ · អ្នកមើលម៉ោង · អ្នកថែសម្ភារៈ · អ្នកពិនិត្យ

តម្រៀបពេលរលាយ

ម៉ោងទី៣១ · ១០នាទី

1. ក្រុមទទួលកាតវត្ថុ៖ ស្លឹកចេក · សំបកផ្លែឈើ · ក្រដាស · ថង់ប្លាស្ទិច · ដបប្លាស្ទិច
2. តម្រៀបពីរលាយលឿន ទៅយឺត
3. គ្រូបញ្ជាក់៖ ប្លាស្ទិចត្រូវការប្រហែល ១០០០ឆ្នាំ ទើបរលាយ

🧰 កាតវត្ថុ

ប្រណាំង 3R

ម៉ោងទី៣២ · ១៥នាទី

1. ដាក់ប្រអប់ ៣៖ កាត់បន្តយ · ប្រើឡើងវិញ · កែច្នៃ
2. ក្រុមបញ្ជូនអ្នករត់ យកកាតសកម្មភាព (ឬវត្ថុពិតស្អាត) ទៅដាក់ប្រអប់ត្រូវ
3. ពិនិត្យព្រមគ្នា ហើយក្រុមត្រូវច្រើន ឈ្នះ

🧰 ប្រអប់កាតុង ៣ · កាតសកម្មភាព 3R

ពិព័រណ៍កែច្នៃ

ម៉ោងទី៣៣ · ៣០នាទី

1. ក្រុមយកដប ថង់ ប្រអប់ប្លាស្ទិចស្អាត ច្នៃជាវត្ថុប្រើប្រាស់ (ធុងផ្កា ប្រអប់ប៊ិច ...)
2. ដាក់តាំង និងពន្យល់ ១នាទី
3. ថ្នាក់បោះឆ្នោត «ច្នៃប្រឌិតបំផុត» និង «ប្រើបានល្អបំផុត»

🧰 ប្លាស្ទិចស្អាត · កន្ត្រៃ · ខ្សែ · ការ៉ៃ

កាតសកម្មភាព 3R

មេរៀនទី១២

✂️ *កាត់ជាកាត ហើយក្រុមរត់ដាក់ប្រអប់ត្រូវ (ចម្លើយក្នុងវង់ក្រចក)*

១ **យកកំប្រោងទៅផ្សារ** (កាត់បន្ថយ)	២ **ខ្ចប់នំដោយស្លឹកចេក** (កាត់បន្ថយ)	៣ **បដិសេធថង់ពេលទិញរបស់តិច** (កាត់បន្ថយ)	៤ **ប្រើដបទឹករបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃ** (កាត់បន្ថយ)
៥ **យកថង់ស្អាតទៅប្រើម្តងទៀត** (ប្រើឡើងវិញ)	៦ **ចាក់ទឹកក្នុងដបចាស់** (ប្រើឡើងវិញ)	៧ **ប្រើប្រអប់ចាស់ដាក់បិច** (ប្រើឡើងវិញ)	៨ **ច្នៃដបជាធុងផ្កា** (កែច្នៃ)
៩ **ត្បាញថង់ជាកន្ត្រក** (កែច្នៃ)	១០ **លក់ដបប្លាស្ទិចឱ្យអ្នកទិញអេតចាយ** (កែច្នៃ)		

តេស្តរហ័ស៖ លើកកាត A B C D (១/២)

១ 3R មកពីពាក្យ៖

- A Run, Read, Rest
- B Reduce, Reuse, Recycle
- C Rice, Road, River
- D Red, Rose, Ring

២ យកកាបូបក្រណាត់ទៅផ្សារ ជាការ៖

- A Reduce
- B Reuse
- C Recycle
- D គ្មាន

៣ ប្លាស្ទិចត្រូវការប្រហែលប៉ុន្មានឆ្នាំដើម្បីរលាយ (តាមមេរៀន)?

- A ១ឆ្នាំ
- B ១០ឆ្នាំ
- C ១០០ឆ្នាំ
- D ១០០០ឆ្នាំ

តេស្តរហ័ស៖ លើកកាត A B C D (២/២)

៤ ប្លាស្ទិចស្នះលូ អាចបង្កឱ្យមាន៖

- A ទឹកជំនន់
- B ភ្លៀងធ្លាក់ច្រែន
- C រញ្ជួយដី
- D ព្រះអាទិត្យក្តៅ

៥ ហេតុអ្វីសំណល់ប្លាស្ទិចប៉ះពាល់ទេសចរណ៍?

- A ធ្វើឱ្យកន្លែងទេសចរណ៍កខ្វក់ ភ្ញៀវមិនចង់មក
- B ទាក់ទាញភ្ញៀវ
- C គ្មានផលប៉ះពាល់
- D ធ្វើឱ្យឆ្នេរស្អាត

មេរៀនសង្ខេប

១	**ផលប៉ះពាល់**	ទីលានសំណល់ត្រូវការដីកាន់តែធំ · ស្នះលូ ទឹកជំនន់ បំពុលសមុទ្រ · ត្រី បក្សី ស៊ីប្លាស្ទិចហើយងាប់ · សារធាតុគីមីជ្រាបចូលអាហារ ប៉ះពាល់សុខភាព។ ប្លាស្ទិចត្រូវការប្រហែល១០០០ឆ្នាំដើម្បីរលាយ។
២	**Reduce · កាត់បន្ថយ**	យកកញ្ចប់ក្រដាស ថង់ប្រើបានយូរ ស្លឹកចេក ស្លឹកឈូក ជំនួសថង់ប្លាស្ទិច។
៣	**Reuse · ប្រើឡើងវិញ**	ប្រើថង់ ដប ប្រអប់ដែលនៅស្អាតឡើងវិញ ឱ្យអស់លទ្ធភាព។
៤	**Recycle · កែច្នៃ**	ធ្វើវត្ថុប្រើប្រាស់ ឬសិល្បៈ ឬលក់ឱ្យអ្នកប្រមូលសំណល់។
៥	**ភាពស្អាតជារបស់យើង**	«ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបជាម្ចាស់នៃភាពស្អាត និងភាពបៃតងនៅតាមទីក្រុងរបស់ខ្លួន»។

សំណួរ និងបេសកកម្មផ្ទះ

សំណួរក្នុងសៀវភៅ

1. តើសំណល់ប្លាស្ទិចបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើអ្វីខ្លះ? ផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេច?
2. ដើម្បីកុំឱ្យមានការកើនឡើងឥតឈប់ឈរនូវបរិមាណសំណល់ប្លាស្ទិចក្នុងបរិស្ថាន តើយើងត្រូវមានគោលការណ៍អ្វីខ្លះ? ចូរពន្យល់ពីគោលការណ៍នីមួយៗ។
3. ដើម្បីចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិច តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះ?

បេសកកម្មផ្ទះ

ប្រមូលដប ប្រអប់ប្លាស្ទិចស្អាត ហើយកែច្នៃជាវត្ថុប្រើប្រាស់១ យកមកតាំងពិព័រណ៍ក្នុងថ្នាក់។

បើមានទូរស័ព្ទ

អានអត្ថបទ ធ្វើតេស្ត និងលេងល្បែង៖
khgeo.github.io/tourism11/#/lesson/12
មួយទូរស័ព្ទ/ក្រុម ក៏បាន!